

PROYECTO FINAL

Guía para estudiantes

EnergIA Digital - Data Science – Tutora Belen

El proyecto final es un trabajo grupal en el que aplican, de punta a punta, todo lo aprendido en el curso sobre un dataset elegido por el grupo. Se desarrolla en estas etapas:

- Conformar los grupos de trabajo.
- Elegir el tema.
- Investigar y seleccionar datasets apropiados para el tema elegido.
- Crear el repositorio y configurar el ambiente de trabajo.
- Análisis Exploratorio de Datos (AED).
- Feature Engineering.
- Creación y entrenamiento de modelo(s).
- Presentación de resultados (Storytelling).

¿Dónde conseguir datasets?

BA Data (datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires), Google Dataset Search, Kaggle y otros bancos de datos abiertos.

Pre-entregas

El proyecto se entrega por partes. Cada pre-entrega se sube como repositorio a GitHub y se presenta compartiendo el link en el foro del aula virtual.

Entrega	Clase	Qué se entrega
1ª pre-entrega	Clase 5 / 7	Desafíos resueltos de las notebooks 5 y 7, subidos como repositorio a GitHub.
2ª pre-entrega	Clase 10	Exploración de datos del proyecto: elegir tema y dataset con el grupo, describir el objetivo, explorar y transformar datos con Pandas, y visualizar los datos con Pandas.
3ª pre-entrega	Clase 18 / 19	Modelo de clasificación de punta a punta: desde el AED hasta la evaluación y selección. Ajustar un modelo supervisado (regresión y clasificación), evaluarlo y evitar el overfitting optimizando los hiperparámetros.
4ª pre-entrega	Clase 25	Aprendizaje no supervisado: desarrollar un modelo de clustering desde el AED hasta su mejora. Elegir un algoritmo y aplicarlo al proyecto, con una revisión y decisiones tomadas bajo un criterio que deben explicitar.

Nota: las fechas indicadas pueden ajustarse según el cronograma de cada comisión. Se comunicará en clases y en el grupo de WhatsApp la fecha y el contenido de la pre entrega.

La entrega final

La entrega final tiene dos componentes: **el repositorio en GitHub** y una **presentación oral** en la última clase.

Presentación oral (última clase)

- Presentar un resumen de lo trabajado durante el curso.
- Pueden armarla en PowerPoint, Google Slides o Canva.
- Tendrán 15 minutos para contarle a sus compañeros la síntesis de lo aprendido.

Repositorio

Para recibir el certificado deben adjuntar en el aula virtual un link a su repositorio. El repositorio debe incluir:

- **Readme:** resumen breve (no más de un párrafo por ítem). Contar de dónde obtuvieron el dataset, un resumen del proyecto, qué objetivo se propusieron, qué descubrieron en el análisis exploratorio y el detalle de los modelos ajustados.
- **Dataset** utilizado.
- **Notebook con el análisis exploratorio** (corresponde a la pre-entrega 2).
- **Notebooks con los modelos supervisado y no supervisado**, mostrando los resultados obtenidos (corresponden a las pre-entregas 3 y 4).

Será valorado que cuenten una historia con esos datos (storytelling): que puedan demostrar cualitativamente qué preguntas se hicieron, qué conclusiones sacaron y qué decisiones tomaron.

La presentación de proyectos

En la clase de cierre, cada grupo presenta su proyecto con foco en el storytelling:

- Contar la temática y el dataset elegidos.
- Qué descubrieron durante el análisis exploratorio.
- Cuál es la variable a predecir y el/los modelo/s elegido/s.

Checklist final

Antes de la entrega, revisá que tengas todo:

- ✓ Grupo conformado e informado a la tutora.
- ✓ Tema y dataset elegidos y publicados en el foro.
- ✓ Repositorio de GitHub creado y con el ambiente configurado.
- ✓ Readme completo (dataset, resumen, objetivo, hallazgos del AED y modelos).
- ✓ Dataset incluido en el repositorio.
- ✓ Notebook de análisis exploratorio (pre-entrega 2).
- ✓ Notebook con modelo supervisado — regresión/clasificación (pre-entrega 3).
- ✓ Notebook con modelo no supervisado — clustering (pre-entrega 4).
- ✓ Presentación armada (PowerPoint / Slides / Canva), de hasta 15 minutos.
- ✓ Link al repositorio adjuntado en el aula virtual.

Fecha presentación (última clase)

- Comisiones 1 y 3: 25 de noviembre
- Comisiones 2 y 4: 17 de noviembre